

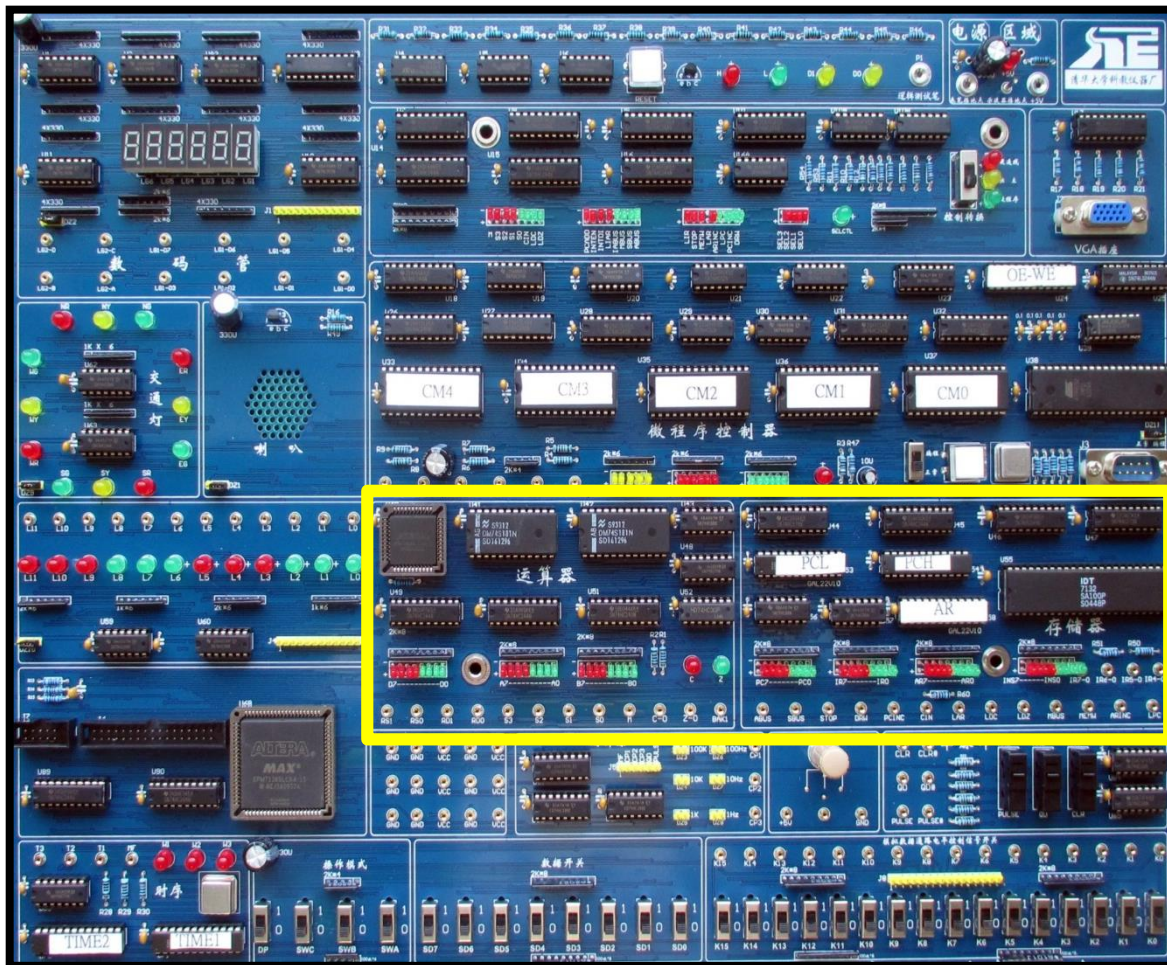
实验三



数据通路

实验三

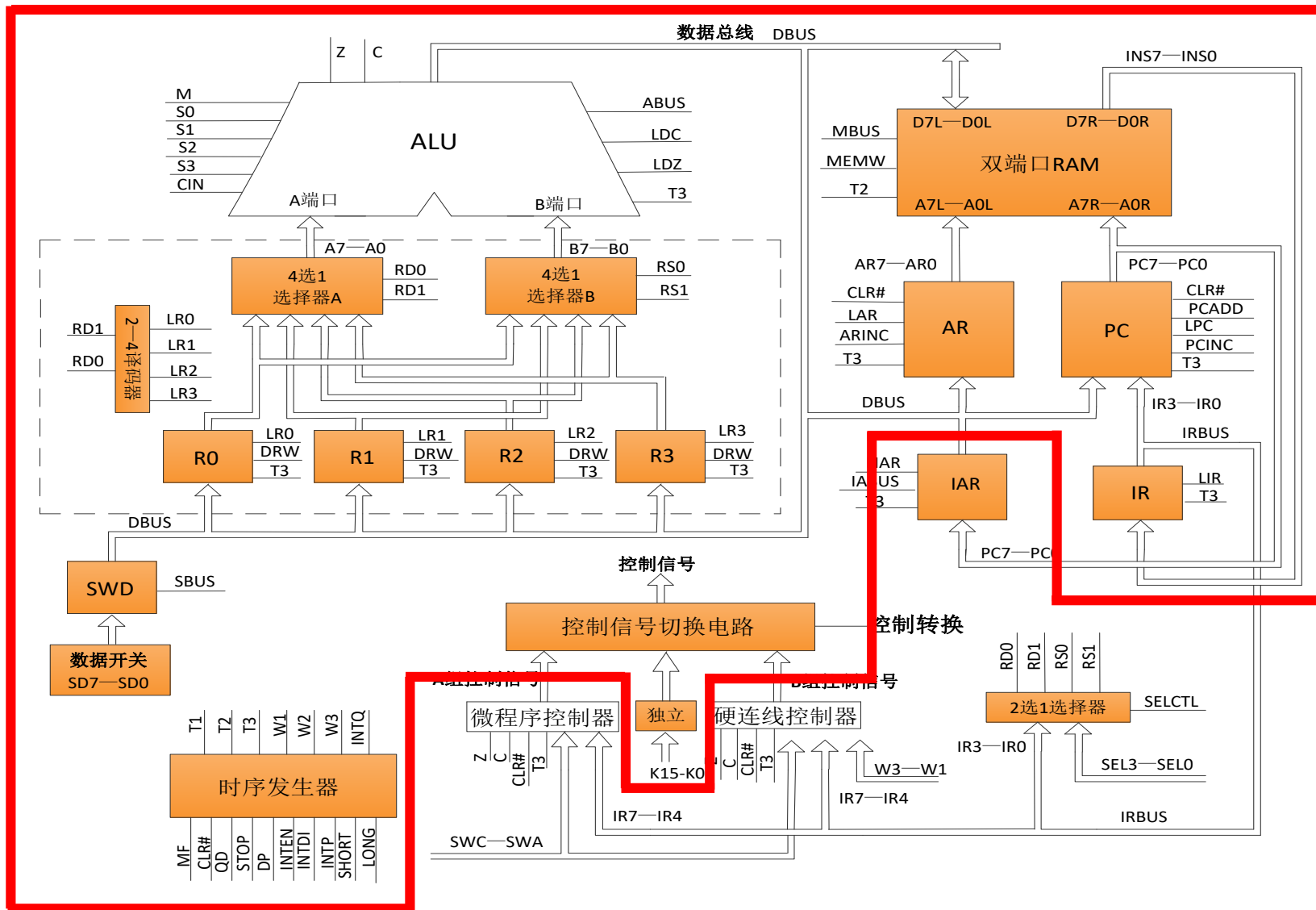
- 实验目的
- 实验电路
- 实验任务
- 实验步骤
- 实验要求



实验三 | 实验目的

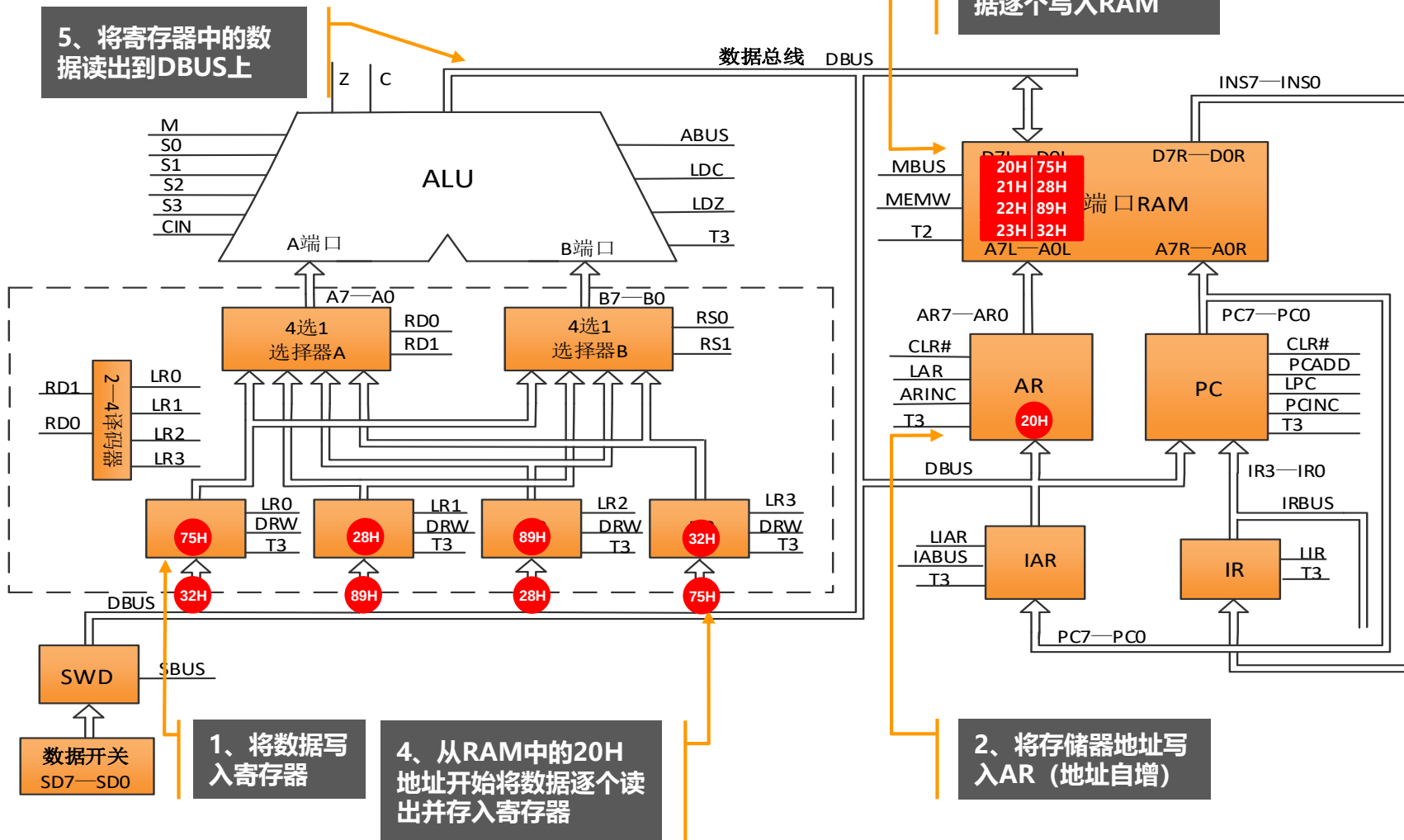
- ① 进一步熟悉TEC-8模型计算机的数据通路；
- ② 熟练掌握数据通路中各种控制信号的作用和用法；
- ③ 掌握数据通路中数据流动的路径。

实验三 | 实验电路



实验三 | 实验电路

5、将寄存器中的数据读出到DBUS上



实验三 | 实验任务

- 向通用寄存器堆内的R3-R0写入数据;
- 将寄存器R0-R3中的数据写入双端口RAM的20H、21H、22H、23H存储单元;
- 从存储器20H、21H、22H、23H存储单元中读出数据, 并存入寄存器R3-R0;
- 显示寄存器R3-R0的值, 检查数据传送是否正确。

实验三 | 实验步骤

□ 实验准备（不要打开电源⚠️）

- ① 控制器转换开关：独立；
- ② 编程开关：正常
- ③ 单微指令开关DP：向上；
- ④ 数据通路参考连线：

数据通路	ABUS	SBUS	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW	
电平开关	K13	K14	K0	K1	K2	K3	K4	
数据通路	S0	S1	S2	S3	M	LDC	LDZ	
电平开关	K5	K6	K7	K8	K9	VCC	VCC	
数据通路	MBUS	LAR	MEMW	ARINC	LPC	PCINC	PCADD	/CS0
电平开关	K15	K10	K11	K12	GND	GND	GND	GND

PCADD和/CS0板忽略该信号

TEC-8 实验箱蓝色面板忽略该信号

TEC-8 实验箱忽略该信号

实验三 | 实验步骤

□ 进行数据通路实验

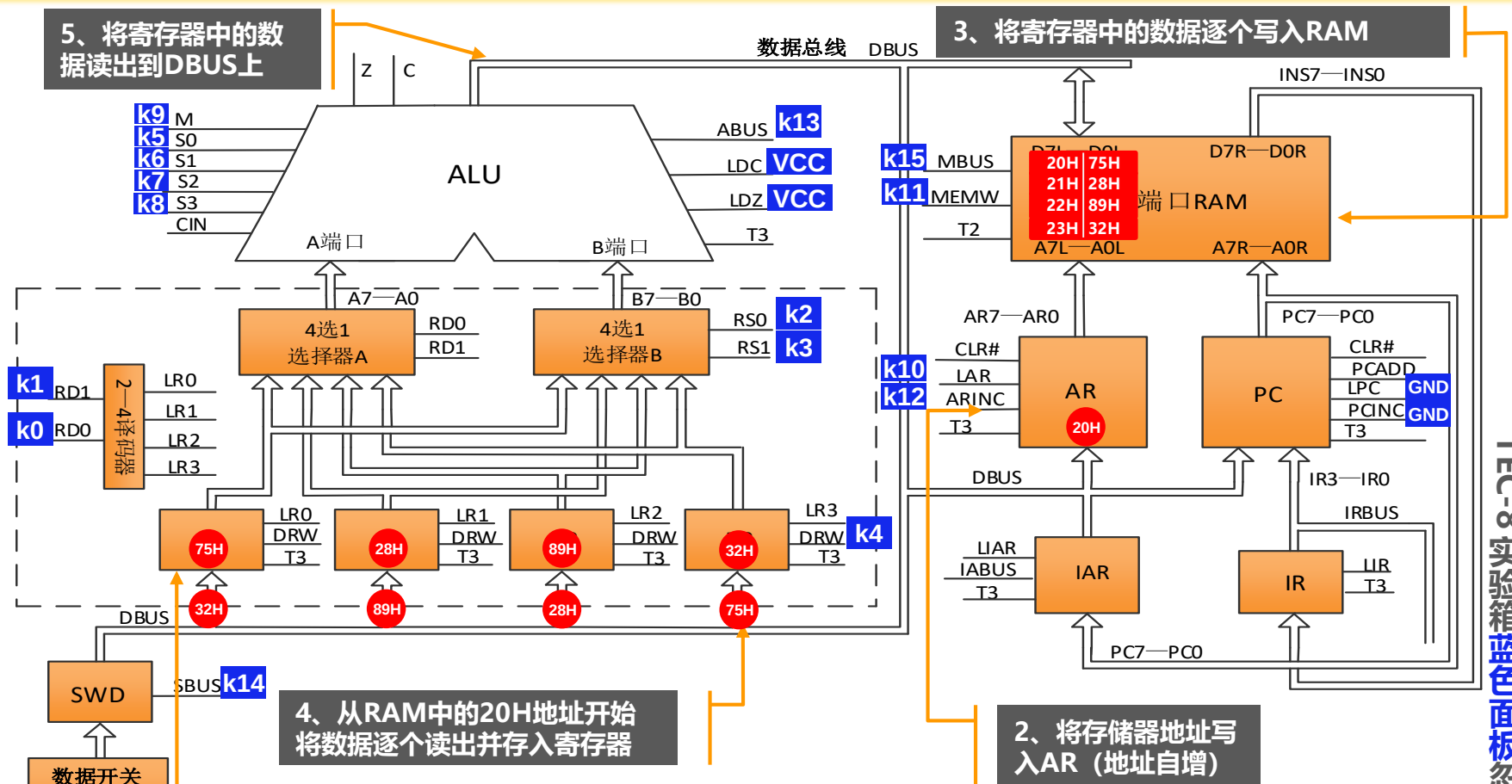
- ① 打开电源→按复位按钮CLR;
- ② 将数75H写入寄存器R0, 28H写入寄存器R1, 89H写入寄存器R2, 32H写入寄存器R3;
- ③ 将寄存器R0中的数写入存储器20H单元, R1中的数写入存储器21H单元, R2中的数写入存储器22H单元, R3中的数写入存储器23H单元;
- ④ 从存储器20H单元读出数据存入寄存器R3, 从存储器21H单元读出数据存入R2, 从存储器22H单元读出数据存入R1, 从存储器23H单元读出数据存入R0;
- ⑤ 显示4个寄存器R0、R1、R2、R3的值, 检查数据传送是否正确。

实验三 | 实验要求

- 做好预习
- 填写实验过程记录表
- 要求：
 - 用最短的时钟周期完成操作
- 认真完成实验报告

5、将寄存器中的数据读出到DBUS上

3、将寄存器中的数据逐个写入RAM



TEC-8 实验箱蓝色面板忽略该信号

数据通路	S0	S1	S2	S3	M	LDC	LDZ
电平开关	K5	K6	K7	K8	K9	VCC	VCC

数据通路	ABUS	SBUS	RD0	RD1	RS0	RS1	DRW
电平开关	K13	K14	K0	K1	K2	K3	K4

数据通路	MBUS	LAR	MEMW	ARINC	LPC	PCINC	PCADD
电平开关	K15	K10	K11	K12	GND	GND	GND